情報系のための線形代数

問題集

大学基礎から大学院入試への橋渡し — 独学のための全11章・103問

対象:情報系の大学生・大学院進学をめざす人(数学の講義がない環境での独学を想定)

構成:序章+全11章103問(★基礎 23問/★★標準 48問/★★★応用 32問)

姉妹編『解答解説集』とセットで学習してください。

PDF版 2026-10-30 生成

目次

序章 線形代数への招待 なぜ学ぶのか・本書の使い方

第1章 ベクトル 空間とデータの言葉/10問

第2章 行列 線形変換という操作/10問

第3章 連立一次方程式 掃き出し法とランク/10問

第4章 行列式 体積・可逆性・符号/9問

第5章 ベクトル空間 基底・次元・部分空間/10問

第6章 線形写像 表現行列と基底変換/8問

第7章 固有値と固有ベクトル 対角化とその威力/11問

第8章 内積空間と直交性 直交化・QR・最小二乗法/10問

第9章 対称行列と二次形式 スペクトル定理と正定値性/8問

第10章 特異値分解(SVD) 低ランク近似・擬似逆行列・PCA/9問

第11章 発展 ジョルダン標準形・行列関数・数値線形代数/8問

序 章

線形代数への招待

— なぜ学ぶのか・本書の使い方

線形代数とは何か

線形代数は、**ベクトル**(数を並べたもの=データの入れ物)と**行列**(ベクトルを別のベクトルに写す「まっすぐな」操作=線形変換)を扱う数学です。「まっすぐな関係(比例と足し算だけで書ける関係)」に限定するからこそ、理論は完全に整備され、計算は高速なアルゴリズムに乗ります。世の中の複雑な問題も、局所的には線形で近似できることが多く、だからこそ線形代数は応用数学の共通言語になっています。

情報系のどこに現れるか

情報系の主要分野は、ほとんどが線形代数の上に建っています。

- **画像処理・コンピュータビジョン** — グレースケール画像はピクセル値を並べた行列そのもの。固定したカーネルによる畳み込みフィルタは線形変換です(メディアンフィルタなど、非線形のフィルタもあります)。誤差を二乗和で測る推定には最小二乗法(第8章)、画像の低ランク近似には特異値分解(第10章)が使われます。
- **機械学習・深層学習** — 特徴量はベクトル、ニューラルネットの層は「行列積+非線形関数」。GPUが速いのは行列積が速いから。主成分分析(PCA)は固有値問題(第9・10章)。
- **CG・ゲーム** — 原点を中心とする回転・拡大縮小や、原点を通る部分空間への正射影は行列で表せます(第2章)。透視投影では同次座標による行列計算に加え、最後に座標の除算が必要です。
- **検索・ネットワーク解析** — GoogleのPageRankは巨大な行列の固有ベクトル(第7章)。グラフの性質はラプラシアン行列の固有値に現れる(第11章)。
- **信号処理・データ圧縮** — フーリエ変換は直交基底への座標変換(第8章)。推薦システムは行列の低ランク近似(第10章)。
- **数値計算・シミュレーション** — 線形な微分方程式の離散化では、大きな連立一次方程式が現れます(第3章)。解の存在・一意性はランクなどで判定し、データの誤差が解に与える影響は条件数で評価します(第10・11章)。実際の計算精度には、計算法の安定性や丸め誤差も関わります。

本書の構成 — 学習マップ

「具体 → 構造 → スペクトル → 分解と応用」の4段階で、計算練習から大学院レベルの道具までを一本道でつなぎます。

部	章	テーマ	おおよその水準
第I部 具体で掴む	1〜4章	数ベクトル・行列・連立一次方程式・行列式	学部1年前期
第II部 構造を知る	5〜6章	ベクトル空間・基底・次元・線形写像	学部1年後期〜2年
第III部 スペクトルを読む	7〜9章	固有値・直交性・対称行列・二次形式	学部2〜3年・院試の主戦場
第IV部 分解して使う	10〜11章	SVD・擬似逆行列・ジョルダン標準形・行列関数・数値線形代数	学部3年〜大学院基礎

本書の使い方

- **1問につきまず15分、自力で考える。**手が止まっても、その15分が解説の吸収率を数倍にします。
- 解けなければ『解答解説集』の**「方針」だけを読んで**もう一度自力で。それでも詰まったら「解答」へ。
- 解説を読んだ問題は、**翌日以降に何も見ずにノートへ再現**する(写経ではなく再構成)。
- 難易度は ★基礎(定義の確認と計算練習)/★★標準(定期試験・院試の基礎)/★★★応用(院試・研究への接続)。**1周目は★と★★だけでも構いません。**★★★は2周目で。
- 各章末の「到達確認」に自分の言葉で答えられたら次章へ。

記号表

記号	意味
$\mathbb{R},\ \mathbb{R}^n$	実数全体、実数を n 個並べたベクトルの全体(n 次元数ベクトル空間)
$\mathbf{a},\ \mathbf{x}$	ベクトル(太字)。特に断らなければ縦ベクトル(列ベクトル)
$A^\top$	行列 A の転置(行と列の入れ替え)
A^{-1}	A の逆行列
$I,\ O$	単位行列、零行列
$\det A$	行列式
$\operatorname{tr} A$	トレース(対角成分の和)
$\operatorname{rank} A$	階数(ランク)
$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b},\ \langle\mathbf{a},\mathbf{b}\rangle$	内積
$\lVert\mathbf{a}\rVert$	ノルム(長さ)
$\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\}$	ベクトルたちの一次結合全体が張る空間
$\dim V$	ベクトル空間 V の次元
$\operatorname{Ker} T,\ \operatorname{Im} T$	線形写像 T の核(零に写るものの集合)と像
$\lambda,\ \sigma_i$	固有値、特異値

前提知識

高校数学の「ベクトルの基本演算」「三角関数」「数列と帰納法」を仮定します。行列を高校で習っていなくても問題ありません — 第2章で定義から始めます。証明問題では「定義に戻って一歩ずつ書く」練習をしますが、必要な論法はすべて解説側で丁寧に展開します。

第 1 章

ベクトル

— 空間とデータの言葉

なぜ学ぶのか

データをベクトルで表した瞬間、「足す・伸ばす・角度を測る」という幾何の道具がそのままデータに使えるようになります。内積は「似ている度合い」、ノルムは「大きさ」、射影は「一番近い近似」。検索エンジンが文書の類似度を測るのも、機械学習が特徴量を扱うのも、すべてこの章の演算の組合せです。ここでの計算規則は、本書全体の「文法」になります。

この章で身につくこと

- ベクトルの和・スカラー倍・一次結合を、成分計算と図形的意味の両方で扱える
- 内積からノルム・なす角・直交を計算できる
- 正射影ベクトルを公式暗記ではなく「残差が直交する」条件から導ける
- コーシー・シュワルツの不等式を証明でき、コサイン類似度として応用できる

この章の要点

- **内積**:$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = a_1b_1 + \cdots + a_nb_n$、**ノルム**:$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}$
- **なす角**$(\mathbf{a},\mathbf{b}\neq\mathbf{0})$:$\cos\theta = \dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|}$、**直交**:$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$
- **正射影**$(\mathbf{a}\neq\mathbf{0})$:$\mathrm{proj}_{\mathbf{a}}\,\mathbf{b} = \dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|^2}\,\mathbf{a}$

- **コーシー・シュワルツの不等式**:$|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}| \leq \|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|$

問 1.1 ★ 基礎 ベクトルの演算

$\mathbf{a}=(2,\,-1,\,3)$、$\mathbf{b}=(1,\,4,\,-2)$ とする。$2\mathbf{a}-3\mathbf{b}$ と $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ を求めよ。

問 1.2 ★ 基礎 一次結合

$\mathbf{c}=(5,\,1)$ を、$\mathbf{a}=(2,\,1)$ と $\mathbf{b}=(1,\,-1)$ の一次結合 $s\mathbf{a}+t\mathbf{b}$ の形で表せ。

問 1.3 ★ 基礎 ノルムと内積

$\mathbf{u}=(1,\,2,\,2)$、$\mathbf{v}=(2,\,-2,\,1)$ について $\|\mathbf{u}\|$、$\|\mathbf{v}\|$、$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ を求め、2つのベクトルの位置関係について分かることを述べよ。

問 1.4 ★ 基礎 なす角

$\mathbf{a}=(1,\,\sqrt{3})$ と $\mathbf{b}=(1,\,0)$ のなす角 $\theta(0\leq\theta\leq\pi)$を求めよ。

問 1.5 ★★ 標準 正射影

$\mathbf{b}=(3,\,4)$ の $\mathbf{a}=(1,\,1)$ 方向への正射影ベクトル $\mathbf{p}$ を求めよ。さらに残差 $\mathbf{b}-\mathbf{p}$ が $\mathbf{a}$ と直交することを確かめよ。

問 1.6 ★★ 標準　正規化

$\mathbf{a} = (3,\ -4)$ と同じ向きの単位ベクトルを求めよ。

問 1.7 ★★ 標準　内積の展開

$\|\mathbf{a}\| = 2$、$\|\mathbf{b}\| = 3$、$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = -3$ のとき、$\|\mathbf{a}+\mathbf{b}\|$ と、$\mathbf{a},\mathbf{b}$ のなす角を求めよ。(成分は与えられていないことに注意。)

問 1.8 ★★ 標準　平行四辺形の法則

任意のベクトル $\mathbf{a},\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ に対して、次の**平行四辺形の法則**を証明せよ。

$$\|\mathbf{a}+\mathbf{b}\|^2 + \|\mathbf{a}-\mathbf{b}\|^2 = 2\|\mathbf{a}\|^2 + 2\|\mathbf{b}\|^2$$

問 1.9 ★★★ 応用　コーシー・シュワルツの不等式

任意の $\mathbf{a},\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ に対して $|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}| \le \|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|$ が成り立つことを証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか述べよ。

(ヒント:実数 t に対する $f(t) = \|\mathbf{a}-t\mathbf{b}\|^2$ を考える。)

問 1.10 ★★★ 応用　コサイン類似度(情報検索)

文書を「各単語の出現回数を並べたベクトル」で表す。単語(行列, 学習, 料理)の出現回数が、文書1で $\mathbf{d}_1 = (2,\ 1,\ 0)$、文書2で $\mathbf{d}_2 = (1,\ 1,\ 1)$、文書3で $\mathbf{d}_3 = (0,\ 1,\ 2)$ だったとする。

1. コサイン類似度 $\cos(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2)$ と $\cos(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_3)$ を求めよ。
2. 文書1に内容が近いのは文書2と文書3のどちらか。また、類似度に内積そのものではなく「なす角のコサイン」を使う利点を述べよ。

到達確認(自分の言葉で答えられたら次章へ)

- 「一次結合」とは何か、図形的なイメージとともに説明できる
- 内積の符号・大きさから、2つのベクトルの関係(向きの近さ)を読み取れる
- 正射影の公式を「残差が直交する」という条件から導出できる

第 2 章

行列

— 線形変換という操作

なぜ学ぶのか

行列は「数の表」ではなく、**ベクトルを別のベクトルに写す機械(線形変換)**です。積の定義が一見奇妙なのは、「変換を続けて行うこと(合成)」が積になるように設計されているから。CGの回転、画像フィルタ、ニューラルネットの層、グラフの隣接関係 — 情報系で「操作」や「関係」を表すとき、その正体はほぼ行列です。この章では計算規則と幾何的な意味を同時に手に入れます。

この章で身につくこと

- 行列の和・スカラー倍・積を正しく計算でき、積の「2つの見方」(行×列/列の一次結合)を使い分けられる
- 積が非可換であること($AB \neq BA$)を具体例で説明できる
- 転置と逆行列の計算規則($(AB)^\top = B^\top A^\top$ など)を証明つきで使える
- 回転・剪断などの行列を幾何的な変換として読める

この章の要点

- **積の定義**:$(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$($A$ の第 i 行と B の第 j 列の内積)
- **積のもう1つの見方**:$A\mathbf{x}$ は「A の列ベクトルたちの、係数 $\mathbf{x}$ による一次結合」

- **転置**:$(AB)^\top = B^\top A^\top$(順序が逆になる)
- **逆行列**:$AA^{-1} = A^{-1}A = I$。2次では $ad - bc \neq 0$ のとき $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$
- **回転行列**:$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

問 2.1 ★ 基礎 行列の演算

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$、$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ について、$A + B$、$3A$、AB を求めよ。

問 2.2 ★ 基礎 積の「列の一次結合」解釈

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$、$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ とする。$A\mathbf{x}$ を計算し、それが A の2つの列ベクトルの一次結合として書けることを確かめよ。

問 2.3 ★ 基礎 非可換性

問2.1の A, B について BA を計算し、$AB \neq BA$ であることを確かめよ。

問 2.4 ★★ 標準 転置の規則

1. 問2.1の A, B について $(AB)^{\top}$ と $B^{\top}A^{\top}$ をそれぞれ計算し、一致することを確かめよ。
2. 一般のサイズの行列 A, B(積が定義できるとする)について $(AB)^{\top} = B^{\top}A^{\top}$ を成分計算で証明せよ。

問 2.5 ★★ 標準 2次の逆行列

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ の逆行列を求め、$AA^{-1} = I$ となることを検算せよ。

問 2.6 ★★ 標準 回転行列の合成

回転行列 $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ について、$R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha+\beta)$ を示せ。この等式の幾何学的な意味も述べよ。

問 2.7 ★★ 標準 剪断変換の幾何

剪断(せんだん)行列 $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ による変換で、単位正方形の4頂点 $(0,0), (1,0), (0,1), (1,1)$ はそれぞれどこに写るか。変換後の図形はどんな形か。

問 2.8 ★★ 標準 帰納法による行列の累乗

$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ について、すべての自然数 $n \geq 1$ で $S^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ が成り立つことを数学的帰納法で証明せよ。

問 2.9 ★★★ 応用 逆行列の規則の証明

A, B をともに正則(逆行列をもつ)な n 次正方行列とする。次を証明せよ。

1. AB も正則で、$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
2. $A^{\top}$ も正則で、$(A^{\top})^{-1} = (A^{-1})^{\top}$

問 2.10 ★★★ 応用 トレースの性質

n 次正方行列 A, B について、$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$ を成分計算で証明せよ。ここで tr は対角成分の和である。また、$AB \neq BA$ であっても常にこの等式が成り立つことの面白さを一言述べよ。

到達確認

- 行列の積の定義を「なぜそう定義するのか(合成が積になる)」まで含めて説明できる
- $A\mathbf{x}$ を「列の一次結合」として読み替えられる
- $(AB)^{\top}$, $(AB)^{-1}$ で順序が逆転する理由を説明できる

第 3 章

連立一次方程式

— 掃き出し法とランク

なぜ学ぶのか

物理シミュレーション、回路解析、CGのレンダリング、機械学習の最適化 — 計算機で解かれる問題の多くは、最後には巨大な連立一次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ に行き着きます。これを機械的に解く**掃き出し法(ガウスの消去法)**は、数値計算で最も重要なアルゴリズムの1つです。さらに「解が1つか・無数か・存在しないか」は**ランク**という量で完全に分類できます。計算手順と理論が一体になる、線形代数最初のクライマックスです。

この章で身につくこと

- 拡大係数行列に行基本変形を施し、機械的に解を求められる(掃き出し法)
- 簡約階段形(RREF)とランクを求め、解の個数(一意・無数・なし)を判定できる
- 解が無数にある場合に、解全体を「特殊解+斉次解」の形で表せる
- 掃き出し法で逆行列を計算でき、LU分解の仕組みを説明できる

この章の要点

- **行基本変形**:① 2つの行の交換 ② ある行の定数倍($\neq 0$) ③ ある行に他の行の定数倍を加える — いずれも解集合を変えない

- **簡約階段形(RREF)**:零行は最下部にまとめ、各非零行の最初の非零成分を 1(ピボット)にする。ピボットは下の行ほど右にあり、各ピボットの列では他の成分がすべて 0 となる形
- **ランク**:$\operatorname{rank} A$ =(RREFのピボットの個数)=(本質的に独立な式の本数)
- **解の判定**(未知数 n 個):解が存在 $\iff \operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A \mid \mathbf{b})$。存在するとき、一意 $\iff \operatorname{rank} A = n$、自由度は $n - \operatorname{rank} A$
- **解の構造**:(一般解)=(1つの特殊解)+(斉次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の一般解)

問 3.1 ★ 基礎 2元の消去

連立方程式 $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 4y = 11 \end{cases}$ を、拡大係数行列 $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 11 \end{array}\right)$ への行基本変形で解け。

問 3.2 ★ 基礎 3元の掃き出し

次の連立方程式を掃き出し法で解け。

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ x + 2y + 3z = 14 \end{cases}$$

問 3.3 ★ 基礎 簡約階段形とランク

行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ を簡約階段形(RREF)まで変形し、$\operatorname{rank} A$ を求めよ。ピボットのある列はどれか。

問 3.4 ★★ 標準 解が無数にある場合

次の連立方程式の解をすべて求め、「特殊解+斉次解」の形で表せ。

$$\begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ 2x + 4y = 4 \\ x + 2y + 3z = 5 \end{cases}$$

問 3.5 ★★ 標準 解が存在しない場合

問3.4の左辺はそのままに、右辺だけを $(3,\ 4,\ 6)$ に変えた連立方程式には解が存在しないことを、掃き出し法とランクの両方の観点から示せ。

問 3.6 ★★ 標準 斉次方程式と零空間

問3.4と同じ係数行列 A に対する斉次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解をすべて求めよ。その解の集合(A の**零空間**)と、問3.4の解集合との関係を述べよ。

問 3.7 ★★ 標準 パラメータによる場合分け

実数 a を係数に含む連立方程式 $\begin{cases} x + ay = 1 \\ ax + y = 1 \end{cases}$ について、解が「ただ1つ」「無数」「存在しない」となる a の条件をそれぞれ求め、解が存在する場合は解も求めよ。

問 3.8 ★★★ 応用 掃き出し法による逆行列

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ の逆行列を、$(A \mid I)$ を $(I \mid A^{-1})$ に変形するガウス・ジョルダン法で求めよ。

問 3.9 ★★★ 応用 LU分解

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ を、下三角行列 L(対角成分1)と上三角行列 U の積 $A = LU$ に分解せよ。さらにこの分解を使い、$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 14 \end{pmatrix}$ を「前進代入 $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ → 後退代入 $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$」の2段階で解け。

問 3.10 ★★★ 応用 多項式補間(応用)

3点 $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 6)$ をすべて通る放物線 $y = ax^2 + bx + c$ を求めたい。条件を a, b, c に関する連立一次方程式として立式し、解け。

到達確認

- 行基本変形が「解集合を変えない」理由を説明できる
- ランクと右辺の関係から、解の個数(0個・1個・無数)を判定できる
- 解が無数にある場合の解集合を「特殊解+零空間」として幾何的にイメージできる

第 4 章

行列式

— 体積・可逆性・符号

なぜ学ぶのか

行列式 $\det A$ は、線形変換 A の**体積拡大率(符号つき)**という1つの数です。$\det A = 0$ なら空間がぺしゃんこに潰れる — つまり逆行列がなく、連立方程式の解も一意でない。たった1つの数が「正則かどうか」を完全に判定します。CG・CVでの面積/体積計算やヤコビアン(変数変換の拡大率)、幾何アルゴリズムの左折・右折判定など、応用でも「符号つき体積」として直接活躍します。

この章で身につくこと

- 2次・3次の行列式を計算でき、余因子展開で次数を下げられる
- 行基本変形が行列式に与える影響(交換で符号反転・加算で不変など)を使いこなせる
- $\det(AB) = \det A \, \det B$、「正則 $\iff$ $\det \neq 0$」を使える
- 行列式を面積・体積として読み、ヴァンデルモンド行列式・クラメルの公式を扱える

この章の要点

- **2次**:$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$。**3次**はサラスの方法または余因子展開
- **余因子展開**:$\det A = \sum_j a_{ij}(-1)^{i+j} M_{ij}$($M_{ij}$ は i 行 j 列を除いた小行列式)。どの行・列で展開してもよい

- **行変形の影響**:行の交換で -1 倍/ある行の c 倍で c 倍/他の行の定数倍を加えても**不変**
- **積の公式**:$\det(AB) = \det A \, \det B$。**転置**:$\det A^{\top} = \det A$
- **正則性判定**:A が正則 $\iff$ $\det A \neq 0$。$|\det A|$ は単位体積の拡大率

問 4.1 ★ 基礎 行列式の計算

次の行列式を計算せよ。

$$(1)\ \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \qquad (2)\ \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

問 4.2 ★ 基礎 三角行列の行列式

上三角行列の行列式は対角成分の積に等しいことを、余因子展開を用いて説明せよ。また $\det \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ を求めよ。

問 4.3 ★ 基礎 行変形と行列式

3次正方行列 A が $\det A = 5$ を満たすとする。次の値を求めよ。

1. $\det(2A)$
2. A の第1行と第2行を交換した行列の行列式
3. A の第2行に第1行の3倍を加えた行列の行列式

問 4.4 ★★ 標準 4次の余因子展開

零成分の多さを活かして、次の行列式を余因子展開で計算せよ。

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

問 4.5 ★★ 標準 積の行列式

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$、$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ について $\det A$、$\det B$、$\det(AB)$ をそれぞれ計算し、$\det(AB) = \det A \, \det B$ が成り立つことを確かめよ。この等式の幾何学的な解釈も述べよ。

問 4.6 ★★ 標準 特異になる条件

行列 $\begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 4 \end{pmatrix}$ が正則で**ない**(特異である)ような実数 x をすべて求めよ。

問 4.7 ★★ 標準 面積と体積

1. ベクトル $(3,\,1)$ と $(1,\,2)$ が張る平行四辺形の面積を求めよ。
2. ベクトル $(1,0,0)$, $(1,1,0)$, $(1,1,1)$ が張る平行六面体の体積を求めよ。

問 4.8 ★★★ 応用 ヴァンデルモンドの行列式

$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & x \\ 1 & 4 & x^2 \end{pmatrix}$ について $\det V$ を x の式で求め、因数分解せよ。V が特異になる x の値は何を意味するか、問3.10(3点を通る放物線)と関連づけて述べよ。

問 4.9 ★★★ 応用 クラメルの公式と計算量

1. クラメルの公式を用いて $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$ を解け。
2. n 次の行列式を余因子展開だけで愚直に計算すると、およそ $n!$ 個の積の項が現れる。一方、掃き出し法による行列式計算(あるいは連立方程式の求解)は約 n^3 回程度の演算で済む。$n = 20$ のときの両者の規模を比較し、クラメルの公式を実用計算に使うべきでない理由を述べよ。

到達確認

- 「$\det A = 0 \iff$ 正則でない $\iff$ 空間が潰れる」を自分の言葉で説明できる
- 行変形3種それぞれが行列式に与える影響を即答できる
- 行列式を「符号つき面積・体積」として読める

第 5 章

ベクトル空間

— 基底・次元・部分空間

なぜ学ぶのか

ここから線形代数は「計算」から「構造」へ進みます。和とスカラー倍が定義され、加法の可換・結合則や分配則などの**ベクトル空間の公理**を満たせば、多項式や実数値の信号・画像データも「ベクトル」として扱えます。実数値の画像をこのように扱うときは、画素値を0〜255などの範囲に制限しない空間を考えます。**基底**は座標系の選択、**次元**はデータの本質的な自由度。「データは高次元に見えて実は低次元の部分空間に乗っている」という発想は、次元削減・圧縮・誤り訂正符号の出発点であり、「良い基底を選び直す」ことはフーリエ変換・PCA・SVDに共通する核心です。この章の言葉を持つと、後半の全章が一気に読みやすくなります。

この章で身につくこと

- 部分集合が部分空間かどうかを3条件で判定できる
- 一次独立・従属を定義に基づいて判定・証明できる
- 基底と次元を求め、基底に関する座標を計算できる(多項式の空間でも)
- 行列の列空間・零空間を求め、階数・退化次数の定理(rank-nullity)を証明つきで使える

この章の要点

- **部分空間**:$W \subseteq \mathbb{R}^n$ が ① $\mathbf{0} \in W$ ② 和で閉じる ③ スカラー倍で閉じる、を満たすこと
- **一次独立**:$c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ ならば $c_1 = \cdots = c_k = 0$ しかない

- **基底**:一次独立で、かつ空間全体を張る(span する)ベクトルの組。**次元** $\dim V$=基底のベクトルの本数(選び方によらず一定)
- **座標**:基底 $\{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ が決まれば、各 $\mathbf{v}$ は $\mathbf{v} = c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n$ と**一意に**書け、$(c_1, \ldots, c_n)$ が座標
- **階数・退化次数の定理**:$m \times n$ 行列 A について $\operatorname{rank} A + \dim(\operatorname{Null} A) = n$

問 5.1 ★ 基礎 部分空間の判定

次の $\mathbb{R}^3$ または $\mathbb{R}^2$ の部分集合は部分空間か。理由とともに判定せよ。

1. $W_1 = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$
2. $W_2 = \{(x, y) \mid x \geq 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$
3. $W_3 = \{(x, y) \mid xy = 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$(座標軸の合併)

問 5.2 ★ 基礎 一次独立の判定

$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)$、$\mathbf{v}_2 = (1, 0, 1)$、$\mathbf{v}_3 = (0, 1, 1)$ は一次独立か判定せよ。また $\mathbf{v}_3$ を $\mathbf{w} = (2, 1, 1)$ に取り替えた組 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w}\}$ についても判定せよ。

問 5.3 ★ 基礎 部分空間の基底と次元

平面 $W = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$ の基底を1組求め、$\dim W$ を答えよ。

問 5.4 ★★ 標準 span への所属判定

$U = \mathrm{span}\{(1,1,0),\ (1,0,1)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ とする。$(3,1,2)$ と $(1,1,1)$ はそれぞれ U に属するか。属する場合は一次結合の係数も求めよ。

問 5.5 ★★ 標準 基底に関する座標

$\mathbb{R}^2$ の基底 $B = \{(1,1),\ (1,-1)\}$ に関する、ベクトル $(5,1)$ の座標を求めよ。

問 5.6 ★★ 標準 多項式空間の基底

次数2以下の多項式全体のなすベクトル空間を P_2 とする($\dim P_2 = 3$)。

1. $\{1+x,\ x+x^2,\ 1+x^2\}$ が P_2 の基底であることを示せ。
2. この基底に関する $2+3x+x^2$ の座標を求めよ。

問 5.7 ★★ 標準 列空間・零空間

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$ について、$\mathrm{rank}\, A$、列空間 $\mathrm{Col}\, A$ の基底、零空間 $\mathrm{Null}\, A$ の基底をそれぞれ求めよ。さらに $\mathrm{rank}\, A + \dim(\mathrm{Null}\, A)$ の値を確かめよ。

問 5.8 ★★★ 応用 階数・退化次数の定理の証明

線形写像 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$(行列 A による $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$)について、

$$\dim(\operatorname{Ker} T) + \dim(\operatorname{Im} T) = n$$

を証明せよ。(ヒント:$\operatorname{Ker} T$ の基底を $\mathbb{R}^n$ 全体の基底に拡張し、付け足したベクトルの像が $\operatorname{Im} T$ の基底になることを示す。)

問 5.9 ★★★ 応用 本数と従属性

n 次元ベクトル空間 V の中の $n+1$ 本のベクトル $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n+1}$ は、必ず一次従属であることを証明せよ。

問 5.10 ★★★ 応用 パリティ検査行列(符号理論への入口)

通信路符号の検査条件を模した行列 $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ を考える。条件 $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$ を満たすベクトル $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$ の全体(H の零空間)の基底と次元を求めよ。

> ※2元線形符号は $0, 1$ の2元体 $\mathrm{GF}(2)$ 上で考える(他の有限体を使う符号もある)。ここでは実数の範囲で「検査条件を満たす空間=零空間」という構造を体験する。

到達確認

- 部分空間の3条件を暗唱でき、反例(閉じていない例)を自分で作れる
- 「基底=独立+張る」「次元=自由度」を自分の言葉で説明できる
- rank-nullity 定理を式で書け、$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の解の自由度と結びつけられる

第 6 章

線形写像

— 表現行列と基底変換

なぜ学ぶのか

この章の主役は「**行列は線形写像の、基底を選んだときの座標表現にすぎない**」という視点の転換です。同じ写像でも、基底(モノサシ)を変えれば行列は姿を変えます。**固有ベクトルからなる基底を選べる場合には、表現行列が対角になります**。そのような基底が存在しない写像もあります。これが次章の対角化、さらにPCA・SVDへ続く本書後半の背骨です。微分や線形フィルタ、ニューラルネットの線形層のうちバイアスを除いた部分も線形写像です。写像そのものと、その表現(行列)を区別できるようになることが、この章のゴールです。

この章で身につくこと

- 写像が線形かどうかを定義から判定できる
- 線形写像の標準行列(標準基底に関する表現行列)を作れる
- 核(Ker)と像(Im)を求め、単射・全射を判定できる
- 「合成=行列の積」「基底変換=$P^{-1}AP$」を計算・説明できる

この章の要点

- **線形写像**:$T(\mathbf{u}+\mathbf{v})=T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})$、$T(c\mathbf{u})=cT(\mathbf{u})$。必然的に $T(\mathbf{0})=\mathbf{0}$
- **標準行列**:標準基底ベクトル $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ の像を**列に並べた**行列。$T(\mathbf{x})=A\mathbf{x}$

- **核と像**:$\mathrm{Ker}\,T = \{\mathbf{x} \mid T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$(=零空間)、$\mathrm{Im}\,T$(=列空間)。単射 $\iff$ $\mathrm{Ker}\,T = \{\mathbf{0}\}$
- **合成**:$T \circ S$ の行列は(T の行列)×(S の行列)。右側が先に作用
- **基底変換**:$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ の標準行列を A とし、入力・出力に同じ基底 B を使う。B のベクトルを列に並べた行列を P とすると、表現行列は $[T]_B = P^{-1}AP$。入力・出力に別々の基底(基底行列 P, Q)を使う一般の場合は $Q^{-1}AP$

問 6.1 ★ 基礎 線形性の判定

次の写像 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ または $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ は線形写像か。理由とともに判定せよ。

1. $T_1(x, y) = (2x + y,\ x - y)$
2. $T_2(x, y) = (x + 1,\ y)$
3. $T_3(x, y) = xy$

問 6.2 ★ 基礎 標準行列

問6.1の $T_1(x, y) = (2x + y,\ x - y)$ の標準行列(標準基底に関する表現行列)を求めよ。

問 6.3 ★★ 標準 核と像

行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ の定める線形写像 $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$、$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ について、$\operatorname{Im} T$ と $\operatorname{Ker} T$ を求めよ。T は単射か、全射か。また次元の関係 $\dim \operatorname{Ker} T + \dim \operatorname{Im} T = 3$ を確認せよ。

問 6.4 ★★ 標準 合成と行列の積

$S, T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ の標準行列をそれぞれ $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$、$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ とする。合成写像 $T \circ S$(先に S、あとで T)の標準行列が積 AB になる理由を説明し、ベクトル $\mathbf{x} = (1, 0)$ で「S してから T」と「AB を一度に掛ける」が一致することを確かめよ。

問 6.5 ★★ 標準 うまい基底での表現行列

直線 $y = x$ に関する対称移動(鏡映)$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ の標準行列は $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ である。基底 $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$、$\mathbf{b}_1 = (1, 1)$、$\mathbf{b}_2 = (1, -1)$ に関する表現行列 $[T]_B$ を、$T(\mathbf{b}_1), T(\mathbf{b}_2)$ を B で展開することで求めよ。結果はどんな形になるか。

問 6.6 ★★ 標準 基底変換の公式

問6.5の設定で、$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$(基底ベクトルを列に並べた行列)とする。$P^{-1}$ を求め、$P^{-1}AP$ を計算して、問6.5 の $[T]_B$ と一致することを確かめよ。

問 6.7 ★★★ 応用 単射・全射の特徴づけ

線形写像 $T : V \to W$ について、次を証明せよ。

1. T が単射 $\iff \operatorname{Ker} T = \{\mathbf{0}\}$
2. $V = \mathbb{R}^n,\ W = \mathbb{R}^m$、$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ のとき:T が全射 $\iff \operatorname{rank} A = m$

問 6.8 ★★★ 応用 微分は線形写像(表現行列)

次数2以下の多項式の空間 P_2(基底 $\{1, x, x^2\}$)上で、微分 $D(f) = f'$ を写像 $D : P_2 \to P_2$ とみなす。

1. 基底 $\{1, x, x^2\}$ に関する D の表現行列 M を求めよ。
2. $\operatorname{Ker} D$、$\operatorname{Im} D$ を求め、次元の関係を確認せよ。
3. M^3 を計算せよ。その結果は微分のどんな性質を表しているか。

到達確認

- 「行列の列=基底ベクトルの像」から、写像を見て行列を即座に書ける
- 核・像・単射・全射・ランクの関係を1枚の図として説明できる
- $P^{-1}AP$ の3つの因子がそれぞれ「座標変換→写像→座標逆変換」であることを説明できる

第 7 章

固有値と固有ベクトル

— 対角化とその威力

なぜ学ぶのか

実固有値に属する固有ベクトルは、変換 A をかけても**同じ直線上にとどまり、λ 倍に伸縮するだけ**の非零ベクトルです($\lambda < 0$ なら向きが反転し、$\lambda = 0$ なら零ベクトルに写ります)。固有ベクトルからなる基底を選べるとき(第6章の基底変換)、行列は対角になります。すると累乗 A^n や漸化式の計算を簡単にでき、マルコフ連鎖の定常分布や振動・拡散の挙動を、固有値・固有ベクトルと初期状態から調べられます。PageRankやPCA・スペクトラルクラスタリングにも現れる、線形代数の中心的な道具です。

この章で身につくこと

- 特性方程式から固有値・固有ベクトル・固有空間を計算できる
- 対角化 $P^{-1}AP = D$ を実行し、A^n の計算や漸化式に応用できる
- トレース=固有値の和、行列式=固有値の積を証明つきで使える
- マルコフ連鎖の定常分布を固有ベクトルとして求められる
- 対角化できない行列の存在と、その判定(重複度の不一致)を説明できる

この章の要点

- **定義**:$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$、$\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$。$\lambda$ が固有値、$\mathbf{v}$ が固有ベクトル

- **特性方程式**:$\det(A-\lambda I)=0$ の解が固有値。各 λ の**固有空間**は $\mathrm{Null}(A-\lambda I)$
- **対角化**:一次独立な固有ベクトルが n 本とれるとき、それらを列に並べた P で $P^{-1}AP=D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$
- **累乗**:$A^n=PD^nP^{-1}$(D^n は対角成分を n 乗するだけ)
- **不変量**:$\mathrm{tr}\,A=\sum\lambda_i$、$\det A=\prod\lambda_i$(固有値を複素数の範囲で代数的重複度だけ数える)

問 7.1 ★ 基礎 三角行列の固有値

$A=\begin{pmatrix}3&1\\0&2\end{pmatrix}$ の固有値と、各固有値に対する固有ベクトルを1本ずつ求めよ。

問 7.2 ★ 基礎 固有値・固有ベクトルの計算

$A=\begin{pmatrix}4&1\\2&3\end{pmatrix}$ の固有値と固有ベクトルをすべて求めよ。(この A は問7.4〜7.6・7.11でも使う。)

問 7.3 ★★ 標準 3次・重複固有値

$A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$ の固有値と各固有空間の基底を求めよ。(ヒント:すべての成分が 1 の行列 J を使って $A=2J-I$ と書けることを利用すると速い。)

問 7.4 ★★ 標準 対角化

問7.2 の $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ を対角化せよ。すなわち正則行列 P と対角行列 D を求め、$P^{-1}AP = D$ を検算せよ。

問 7.5 ★★ 標準 行列の n 乗

問7.4 の対角化を用いて A^n(n は自然数)を成分の式で求めよ。$n = 1$ を代入して A に戻ることを確認せよ。

問 7.6 ★★ 標準 トレース・行列式と固有値

問7.2 の結果で $\mathrm{tr}\,A = \lambda_1 + \lambda_2$、$\det A = \lambda_1\lambda_2$ が成り立つことを確認せよ。さらに一般の2次正方行列についてこの2つの関係式を証明せよ。

問 7.7 ★★★ 応用 フィボナッチ数列の一般項

フィボナッチ数列 $F_0 = 0,\ F_1 = 1,\ F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ は、行列を使って

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}$$

と書ける。この行列の固有値・固有ベクトルを求めて対角化の考え方を適用し、一般項(ビネの公式)

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \qquad \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2},\ \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

を導け。$n = 10$ で $F_{10} = 55$ となることも確認せよ。

問 7.8 ★★★ 応用 マルコフ連鎖と定常分布(PageRankの原理)

2つの状態A・Bを行き来するユーザーの1ステップの遷移を、確率の列ベクトル $\mathbf{p}_k$ に対して $\mathbf{p}_{k+1} = M\mathbf{p}_k$、

$$M = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \end{pmatrix}$$

で表す(各列の和は 1)。

1. M の固有値を求めよ。(片方が 1 になることを確認せよ。)
2. 固有値 1 の固有ベクトルで、成分の和が 1 のもの(定常分布 $\boldsymbol{\pi}$)を求めよ。
3. 任意の初期分布から $\mathbf{p}_k$ が $\boldsymbol{\pi}$ に収束する理由を、もう1つの固有値を使って説明せよ。

問 7.9 ★★★ 応用 相異なる固有値と一次独立性

A の固有値 $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ が相異なるとき、対応する固有ベクトル $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ は一次独立であることを証明せよ。

問 7.10 ★★ 標準 対角化できない行列

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ の固有値と固有空間を求め、この行列が対角化**できない**ことを説明せよ。

問 7.11 ★★ 標準 ケーリー・ハミルトンの定理

問7.2 の $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ の特性多項式は $\lambda^2 - 7\lambda + 10$ であった。$A^2 - 7A + 10I$ を実際に計算し、零行列になること(ケーリー・ハミルトンの定理)を確認せよ。

到達確認

- $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ の図形的な意味(同じ直線方向を保ち、$\lambda < 0$ なら向きは反転する)を説明できる
- 対角化の手順(固有値→固有空間→P を組む→検算)を淀みなく実行できる
- 「対角化可能 $\iff$ 一次独立な固有ベクトルが n 本」と、その反例を挙げられる

第 8 章

内積空間と直交性

— 直交化・QR・最小二乗法

なぜ学ぶのか

正規直交基底では、各座標を基底ベクトルとの内積1回で求められます。長さはピタゴラスの定理で分解でき、直交変換自体は2ノルムで誤差を増幅しません。観測誤差を含む実データで式の数が未知数より多いときは、方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ が厳密には解けないことも多くなります。そこで「誤差が最小になる解」を求めるのが**最小二乗法**で、その正体は**列空間への直交射影**です。回帰分析、カメラキャリブレーション、信号のノイズ除去、フーリエ展開などにつながる考え方です。

この章で身につくこと

- 正規直交基底を判定・活用でき、グラム・シュミットの直交化を実行できる
- 直交行列の性質(ノルム保存・$Q^\top Q = I$)を証明つきで使える
- 部分空間への射影を正規方程式 $A^\top A\hat{\mathbf{x}} = A^\top \mathbf{b}$ で計算できる
- データへの直線当てはめ(最小二乗回帰)を実行でき、原理を導出できる
- QR分解・直交補空間・関数空間の内積へ視野を広げられる

この章の要点

- **正規直交系**:$\mathbf{q}_i \cdot \mathbf{q}_j = \begin{cases} 1 & (i=j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$。$\mathbf{v} \in \operatorname{span}\{\mathbf{q}_i\}$ の展開係数は $c_i = \mathbf{q}_i \cdot \mathbf{v}$(正規直交基底なら空間内の全ベクトルに適用できる)
- **グラム・シュミットの直交化**:一次独立な $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_k$ に対し、$\mathbf{u}_k = \mathbf{a}_k - \sum_{i<k} \dfrac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{a}_k}{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_i} \mathbf{u}_i$(既にできた方向への射影を引き去る)
- **直交行列**:実正方行列 Q が $Q^\top Q = I$ を満たすこと。$\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$(長さ・角度を保つ)、$\det Q = \pm 1$
- **正規方程式**:$\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ の最小化 $\iff$ $A^\top A\hat{\mathbf{x}} = A^\top \mathbf{b}$(残差 $\perp$ 列空間)
- **直交補空間**:$W^\perp = \{\mathbf{v} \mid \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0 \ (\forall \mathbf{w} \in W)\}$

問 8.1 ★ 基礎 正規直交基底の確認

$\mathbf{a}_1 = (1, 2, 2),\ \mathbf{a}_2 = (2, -2, 1),\ \mathbf{a}_3 = (2, 1, -2)$ が互いに直交することを確かめ、それぞれを正規化して $\mathbb{R}^3$ の正規直交基底を作れ。

問 8.2 ★★ 標準 グラム・シュミットの直交化

$\mathbf{a}_1 = (1, 1, 0),\ \mathbf{a}_2 = (1, 0, 1),\ \mathbf{a}_3 = (0, 1, 1)$ にグラム・シュミットの直交化を適用し、直交系 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ を作れ。さらに正規化して正規直交基底 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3$ を求めよ。

問 8.3 ★★ 標準 直交行列の性質

Q を n 次正方行列とする。次を証明せよ。

1. $Q^{\top}Q = I \iff Q$ の列ベクトルたちが正規直交系をなす
2. $Q^{\top}Q = I$ のとき、任意の $\mathbf{x}$ について $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$（長さを保つ）
3. $Q^{\top}Q = I$ のとき、$\det Q = \pm 1$

問 8.4 ★★ 標準 部分空間への射影

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$、$\mathbf{b} = (1, 1, 1)^{\top}$ とする。$\mathbf{b}$ の、A の列空間への正射影 $\mathbf{p}$ を、正規方程式 $A^{\top}A\hat{\mathbf{x}} = A^{\top}\mathbf{b}$ を解いて求めよ。また残差 $\mathbf{b} - \mathbf{p}$ が A の両方の列と直交することを確かめよ。

問 8.5 ★★★ 応用 最小二乗法による直線当てはめ

データ点 $(x, y) = (0, 1),\ (1, 2),\ (2, 2),\ (3, 3)$ に、直線 $y = a + bx$ を最小二乗法で当てはめたい。

1. 4点を通そうとする方程式を $A\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \mathbf{y}$ の形に立式せよ（厳密には解けないことに注意）。
2. 正規方程式を解いて最良の a, b を求めよ。
3. 各点での残差を計算し、残差の和 $\sum e_i$ と $\sum x_i e_i$ がともに 0 になることを確かめよ。

問 8.6 ★★★ 応用 正規方程式の導出

A を $m \times n$ 行列($m \geq n$)とする。$\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ を最小にする $\hat{\mathbf{x}}$ が満たすべき条件が正規方程式 $A^{\top}A\hat{\mathbf{x}} = A^{\top}\mathbf{b}$ であることを、「残差が列空間と直交する」という幾何学的条件から導け。また $\operatorname{rank} A = n$ のとき解が一意である理由も述べよ。

問 8.7 ★★ 標準 QR分解

問8.4 の $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ を、列にグラム・シュミットを適用して $A = QR$(Q は正規直交な列をもつ 3×2、R は 2×2 上三角)に分解せよ。

問 8.8 ★ 基礎 ピタゴラスの定理

$\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$(すなわち $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$)のとき、$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2$ を証明せよ。

問 8.9 ★★★ 応用 直交補空間

1. $W = \operatorname{span}\{(1, 1, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ の直交補空間 $W^{\perp}$ を求めよ。
2. $\mathbb{R}^n$ の部分空間 W について $(W^{\perp})^{\perp} = W$ を証明せよ。(ヒント:$W \subseteq (W^{\perp})^{\perp}$ を示したうえで、$\dim W^{\perp} = n - \dim W$ を用いて次元を比較する。)

問 8.10 ★★ 標準 関数空間の内積

区間 $[0,1]$ 上の実数値連続関数の空間に、内積を $\langle f, g\rangle = \displaystyle\int_0^1 f(x)g(x)\,dx$ で定める。定数関数 1 と関数 $x - \dfrac{1}{2}$ がこの内積で直交することを示せ。この事実は何の入口になっているか、一言述べよ。

到達確認

- グラム・シュミット法を「射影を引き去る」操作として図で説明できる
- 正規方程式を丸暗記でなく「残差 $\perp$ 列空間」から導出できる
- 最小二乗回帰を行列の言葉(A, $\mathbf{b}$, $\hat{\mathbf{x}}$)で定式化できる

第 9 章

対称行列と二次形式

— スペクトル定理と正定値性

なぜ学ぶのか

実対称行列(A が実行列で $A^\top = A$)は、固有値が必ず実数で、異なる固有値の固有ベクトルが直交し、**必ず直交行列で対角化できます**(スペクトル定理)。実データの共分散行列、2階連続微分可能な実関数のヘッセ行列、無向グラフのラプラシアン行列などがこの例です。二次形式の**正定値性**は、非零の変位に対してエネルギーが正になることや、内積から距離を定めることにつながります。停留点でヘッセ行列が正定値なら、その点は厳密な局所最小点です。この章の締めくくりには、**PCA(主成分分析)** を共分散行列の固有値問題として計算します。

この章で身につくこと

- 対称行列を直交行列で対角化し、スペクトル分解 $A = \sum \lambda_i \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^\top$ を書ける
- 二次形式を行列で表し、正定値性を固有値・首座小行列式で判定できる
- 「実対称行列の固有値は実数」「相異なる固有値に属する固有ベクトルは直交」を証明できる
- 共分散行列の固有ベクトルとしてPCAの第1主成分・寄与率を計算できる

この章の要点

- **スペクトル定理**:実対称行列は $A = QDQ^\top$(Q は直交行列、D は実対角)と直交対角化できる
- **スペクトル分解**:$A = \lambda_1 \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^\top + \cdots + \lambda_n \mathbf{q}_n\mathbf{q}_n^\top$(ランク1行列の和)
- **二次形式**:$q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A\mathbf{x}$($A$ は対称にとれる)
- **正定値**(A は実対称):$\mathbf{x} \neq \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x}^\top A\mathbf{x} > 0 \iff$ 全固有値 $> 0 \iff$ 首座小行列式がすべて > 0(シルベスターの判定法)
- **共分散行列**:平均0のデータ $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_N$ に対し $S = \frac{1}{N}\sum \mathbf{x}_k\mathbf{x}_k^\top$。最大固有値の固有ベクトルが第1主成分

問 9.1 ★ 基礎 対称行列の固有値・固有ベクトル

対称行列 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ の固有値と固有ベクトルを求め、**異なる固有値に属する固有ベクトルが直交している**ことを確認せよ。(この A は問9.2・9.3でも使う。)

問 9.2 ★★ 標準 直交対角化とスペクトル分解

問9.1 の結果を用いて $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ を直交行列 Q で対角化せよ($Q^\top AQ = D$)。さらにスペクトル分解

$$A = \lambda_1 \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^\top + \lambda_2 \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2^\top$$

を成分計算で確かめよ。

問 9.3 ★★ 標準 二次形式と最大・最小

二次形式 $q(x,y) = 2x^2 + 2xy + 2y^2$ について:

1. $q(x,y) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}$ となる対称行列 A を求めよ。
2. A が正定値であることを固有値で確認せよ。
3. 単位円 $x^2 + y^2 = 1$ 上での q の最大値・最小値と、それを与える方向を求めよ。

問 9.4 ★★ 標準 シルベスターの判定法

$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ が正定値であることを、首座小行列式(左上の $1\times 1,\ 2\times 2,\ 3\times 3$ 小行列式)を計算して示せ。また固有値が $2-\sqrt{2},\ 2,\ 2+\sqrt{2}$ であることを確かめ、すべて正であることを見よ。

問 9.5 ★★★ 応用 実対称行列の固有値は実数

実対称行列 A の固有値はすべて実数であることを証明せよ。(ヒント:複素数の範囲で $A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v},\ \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ とし、共役転置をとった $\bar{\mathbf{v}}^\top A \mathbf{v}$ を2通りに評価する。)

問 9.6 ★★★ 応用 固有ベクトルの直交性

実対称行列 A の相異なる固有値 $\lambda \neq \mu$ に属する固有ベクトル $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ は直交する($\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$)ことを証明せよ。

問 9.7 ★★★ 応用 PCA(主成分分析)

平均が $\mathbf{0}$ の4つのデータ点 $\mathbf{x}_1 = (2, 1)$, $\mathbf{x}_2 = (1, 2)$, $\mathbf{x}_3 = (-2, -1)$, $\mathbf{x}_4 = (-1, -2)$ がある。

1. 共分散行列 $S = \dfrac{1}{4}\displaystyle\sum_{k=1}^{4} \mathbf{x}_k \mathbf{x}_k^{\top}$ を計算せよ。
2. S の固有値・固有ベクトルを求め、第1主成分(最大固有値の方向)を答えよ。
3. 第1主成分の寄与率(最大固有値 ÷ 固有値の総和)を求めよ。

問 9.8 ★★ 標準 正定値性と $B^{\top}B$

1. B が正則な正方行列のとき、$A = B^{\top}B$ は対称かつ正定値であることを示せ。
2. 逆に、対称正定値な A に対して $A = B^{\top}B$ を満たす正則行列 B が存在することを、スペクトル定理 $A = QDQ^{\top}$ を使って示せ。

到達確認

- 「実対称なら:固有値実数・相異なる固有値の固有ベクトルは直交・直交対角化可能」を説明し、実数性と直交性を証明できる
- 正定値の3つの同値条件(定義・固有値・首座小行列式)を使い分けられる
- PCAの手順(中心化→共分散行列→固有値問題→寄与率)を自力で実行できる

第 10 章

特異値分解(SVD)

— 低ランク近似・擬似逆行列・PCA

なぜ学ぶのか

対角化(第7章)は正方行列を対象とし、実直交行列による実対角行列への対角化(第9章)は実対称行列で可能でした。**特異値分解(SVD)$A = U\Sigma V^\top$ は、どんな実行列にも** — 長方形でも、ランク落ちでも — 存在します。入力と出力で別々の直交基底を選び、間の作用を軸ごとの伸縮(必要なら次元の縮退や追加)で表す分解です。特異値の大きい成分だけ残す**低ランク近似**は画像圧縮などの基礎(Eckart–Young定理)であり、**擬似逆行列**は最小ノルム最小二乗解を与えます。PCAにも使われる、数値計算の重要な道具です。

この章で身につくこと

- $A^\top A$ の固有値問題からSVDを手計算で構成できる(2×2)
- 低ランク近似を作り、誤差(作用素ノルム・フロベニウスノルム)を特異値で読める
- SVD画像圧縮の圧縮率を見積もれる
- 擬似逆行列 A^+ を構成し、最小ノルム最小二乗解との関係を説明できる
- PCA・ランク・行列ノルム・条件数がすべてSVDで統一的に読めることを理解する

この章の要点

- **SVD**:任意の $m \times n$ 実行列に対し $A = U\Sigma V^\top$ が存在する。U は $m \times m$、V は $n \times n$ の実直交行列。Σ は $m \times n$ で、$p = \min(m, n)$ 個の対角成分が $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_p \geq 0$、他は0
- **特異値**:$A^\top A$ の固有値は $\sigma_1^2, \ldots, \sigma_p^2$ と、$n > p$ なら追加の $n - p$ 個の0。V の列 $\mathbf{v}_i$ はその正規直交固有ベクトルで、$\sigma_i > 0$ なら $\mathbf{u}_i = A\mathbf{v}_i / \sigma_i$
- **低ランク近似**:$0 \leq k \leq p$ のとき $A_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^\top$ は、作用素2ノルムとフロベニウスノルムのそれぞれで、ランク k 以下の行列による最良近似の1つ(Eckart–Young)
- **擬似逆行列**:$A^+ = V\Sigma^+ U^\top$(Σ^+:非零特異値を逆数に、転置)。$A^+\mathbf{b}$ は最小ノルム最小二乗解
- **ノルムと条件数**:$\|A\|_2 = \sigma_1$、$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{p} \sigma_i^2}$。本書ではフルランク($\operatorname{rank} A = p$)なら $\kappa_2(A) = \sigma_1 / \sigma_p$、ランク落ちなら $\kappa_2(A) = \infty$ とする。正規方程式で $\kappa_2(A^\top A) = \kappa_2(A)^2$ となるのは列が一次独立の場合

問 10.1 ★★ 標準 SVDの計算

$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ の特異値分解 $A = U\Sigma V^\top$ を、次の手順で求めよ。

1. $A^\top A$ を計算し、その固有値と正規直交固有ベクトル $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ を求めよ。
2. 特異値 $\sigma_1 \geq \sigma_2$ と、左特異ベクトル $\mathbf{u}_i = A\mathbf{v}_i / \sigma_i$ を求めよ。
3. U, Σ, V を書き下し、$U\Sigma V^\top = A$ を検算せよ。

(この A は問10.3・10.8でも使う。)

問 10.2 ★★ 標準 ランク1行列の特異値

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ の特異値をすべて求めよ。また、この行列が $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^\top$($\mathbf{u} = \mathbf{v} = (1, 2)^\top$)というランク1の形をもつことを使って、非零特異値が $\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|$ に一致することを確かめよ。

問 10.3 ★★★ 応用 低ランク近似と Eckart–Young 定理

問10.1 の $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ について:

1. 最良ランク1近似 $A_1 = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^\top$ を成分で求めよ。
2. 誤差行列 $E = A - A_1$ を求め、その作用素ノルム $\|E\|_2$ とフロベニウスノルム $\|E\|_F$ を計算せよ。結果を σ_2 と比較せよ。

問 10.4 ★★ 標準 SVD画像圧縮の圧縮率

512×512 画素のグレースケール画像を1枚の行列とみなし、SVDの上位 $k = 20$ 成分だけを保存する($\sigma_i,\ \mathbf{u}_i,\ \mathbf{v}_i$ を $i = 1, \dots, 20$ について保存)。保存すべき数値の個数を求め、元の画像(全画素値)に対する割合(圧縮率)をパーセントで見積もれ。

問 10.5 ★★★ 応用 擬似逆行列(ムーア・ペンローズ逆行列)

特異な行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ を考える。

1. A のSVDを構成し、擬似逆行列 $A^{+} = V\Sigma^{+}U^{\top}$ を成分で求めよ。
2. 解をもたない方程式 $A\mathbf{x} = (1, 0)^{\top}$ に対し、$\hat{\mathbf{x}} = A^{+}(1, 0)^{\top}$ を計算せよ。この $\hat{\mathbf{x}}$ が「残差最小の解のうちノルム最小のもの」であることを直接確認せよ。

問 10.6 ★★★ 応用 SVDとPCAの関係

問9.7 のデータを行に並べた行列 $X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ を考える。

1. $X^{\top}X$ を計算し、X の特異値を求めよ。
2. X の第1右特異ベクトル $\mathbf{v}_1$ が、問9.7 の第1主成分と一致することを確かめよ。
3. 共分散行列 $S = \frac{1}{4}X^{\top}X$ の固有値 λ_i と特異値の間の関係式を書け。

問 10.7 ★★ 標準 ランクと特異値

$A = U\Sigma V^{\top}$ のとき、$\operatorname{rank} A$ は非零特異値の個数に等しいことを証明せよ。(ヒント:正則行列を掛けてもランクは変わらない。)

問 10.8 ★★ 標準 行列ノルムと条件数

問10.1 の $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$(特異値 $3\sqrt{5},\ \sqrt{5}$)について:

1. フロベニウスノルム $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$ を成分から計算し、$\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$ と一致することを確かめよ。
2. 条件数 $\kappa(A) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ を求めよ。条件数が大きい(悪条件の)行列では何が起きるか、一言で説明せよ。

問 10.9 ★★★ 応用 SVDの存在証明

任意の $m \times n$ 実行列 A($\operatorname{rank} A = r$)に対して特異値分解が存在することを、次の筋道で証明せよ:$A^\top A$ が対称半正定値であることを示し、その正規直交固有基底 $\{\mathbf{v}_i\}$(固有値 $\sigma_i^2 \geq 0$、降順)をとり、$\sigma_i > 0$ に対して $\mathbf{u}_i = A\mathbf{v}_i/\sigma_i$ と定めると $\{\mathbf{u}_i\}$ が正規直交系になることを確かめて、$A = U\Sigma V^\top$ を組み立てる。

到達確認

- SVDの構成手順($A^\top A$ の固有値問題 → σ_i → $\mathbf{u}_i$)を自力で実行できる
- 「上位 k 成分を残す=最良ランク k 近似」を圧縮・ノイズ除去と結びつけて説明できる
- ランク・ノルム・条件数・擬似逆行列を、すべて特異値の言葉で言い換えられる

第 11 章

発展

— ジョルダン標準形・行列関数・数値線形代数入門

なぜ学ぶのか

最終章は、本書のその先 — 大学院で出会う世界 — への橋渡しです。対角化できない行列にも完全な標準形を与える**ジョルダン標準形**。微分方程式・制御理論・連続時間システムの言語である**行列指数関数** e^{tA}。巨大行列の固有値を計算機で実際に求める**冪乗法**(PageRankの実装)。そしてネットワークの構造を固有値で読む**グラフラプラシアン**(スペクトラルクラスタリング)。どの話題も、第7〜10章で鍛えた「固有値で世界を見る」力がそのまま通用します。全問を解き終えたとき、大学院レベルの教科書・論文を読む足場が完成しているはずです。

この章で身につくこと

- 最小多項式を計算し、対角化可能性との関係を説明できる
- 対角化できない 2×2 行列をジョルダン標準形に変換できる
- 行列指数関数 e^{tA} を定義から計算できる(回転生成・冪零の場合)
- ケーリー・ハミルトンの定理で逆行列を表せる
- 冪乗法の収束条件を理解し、反復とレイリー商で絶対値最大の固有値を数値的に推定できる
- グラフラプラシアンの固有値から連結性・クラスタ構造を読める

この章の要点

- **最小多項式**:$m(A) = O$ となるモニック多項式のうち次数最小のもの。基礎体上で**相異なる1次因子の積に分解できる $\iff$ その基礎体上で対角化可能**
- **ジョルダン標準形**:複素数体上では、任意の正方行列を相似変換でジョルダンブロックのブロック対角行列にできる。各ブロックは任意の大きさで、対角成分が λ、その1つ上が1、他が0(2次の例は $\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}$)。実数体上でも特性多項式が実1次因子に分解する場合は同様。P には一般化固有ベクトルを使う
- **行列指数関数**:$e^{A} = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$。微分方程式 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ の解は $\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{x}(0)$
- **冪乗法の十分条件**:実固有ベクトルの基底 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ があり、$\lambda_1 \neq 0$、$|\lambda_1| > |\lambda_i|$ $(i \geq 2)$、$\mathbf{x}_0 = \sum_i c_i \mathbf{v}_i$ で $c_1 \neq 0$ とする。このとき $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$ の正規化反復は $\mathbf{v}_1$ の方向へ収束する($\lambda_1 < 0$ なら符号は交互に反転)。実対称行列では正規直交固有基底を使え、$c_1 = \mathbf{v}_1^{\top}\mathbf{x}_0$。固有値の推定には非零ベクトルでのレイリー商を使える
- **グラフラプラシアン**:無向グラフでは $L = D - A$(次数行列 − 隣接行列)。半正定値で、固有値 0 の重複度 = 連結成分の個数

問 11.1 ★★ 標準 最小多項式

$B = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$(問7.10の対角化できない行列)について、$B - 2I$ と $(B-2I)^2$ を計算し、B の最小多項式を求めよ。その結果は「最小多項式が基礎体上で相異なる1次因子の積に分解できる $\iff$ その基礎体上で対角化可能」という判定法とどう整合するか。

問 11.2 ★★★ 応用 ジョルダン標準形への変換

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ について:

1. 固有値を求め、固有空間の次元を調べて、対角化できないことを確認せよ。
2. 固有ベクトル $\mathbf{v}$ と、一般化固有ベクトル $\mathbf{w}$($(B-\lambda I)\mathbf{w} = \mathbf{v}$ の解)を求めよ。
3. $P = (\mathbf{v}\ \ \mathbf{w})$ として $P^{-1}BP$ を計算し、ジョルダン標準形 $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ になることを確かめよ。

問 11.3 ★★★ 応用 行列指数関数と回転

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ とする。$A^2 = -I$ を確かめたうえで、定義 $e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k}{k!}$ の級数を偶数次・奇数次に分けて計算し、e^{tA} を三角関数で表せ。得られた行列はどんな変換か。

問 11.4 ★★★ 応用 冪零成分をもつ行列の指数関数

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ について、$tB = 2tI + tN$($N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$)と分解し、$2tI$ と tN が可換であることを利用して e^{tB} を求めよ。(可換な行列では $e^{X+Y} = e^X e^Y$ が成り立つことは認めてよい。)

問 11.5 ★★ 標準 ケーリー・ハミルトンによる逆行列

$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ は $A^2 - 7A + 10I = O$ を満たした(問7.11)。この式を変形して A^{-1} を A と I の一次結合で表し、成分を求めて、第2章の逆行列公式の結果と一致することを確かめよ。

問 11.6 ★★★ 応用 冪乗法(最大固有値の数値計算)

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$(固有値 $3, 1$)に対して、初期ベクトル $\mathbf{x}_0 = (1, 0)^\top$ から冪乗法 $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$ を2回反復して $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ を求めよ。$\mathbf{x}_2$ におけるレイリー商 $\dfrac{\mathbf{x}_2^\top A \mathbf{x}_2}{\mathbf{x}_2^\top \mathbf{x}_2}$ を計算し、最大固有値 3 に近づいていることを確認せよ。また、この方法が最大固有値の方向に収束する原理と収束の速さを、固有ベクトル分解を用いて説明せよ。

問 11.7 ★★ 標準 作用素ノルムの特徴づけ

作用素ノルム(スペクトルノルム)を $\|A\|_2 = \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \dfrac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|}$ で定義する。SVD $A = U\Sigma V^\top$ を用いて $\|A\|_2 = \sigma_{\max}$ を証明せよ。また $\|A\|_F^2 = \operatorname{tr}(A^\top A) = \sum_i \sigma_i^2$ を示せ。(問10.1 の $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ で数値を確認してよい。)

問 11.8 ★★★ 応用 グラフラプラシアンとスペクトラルクラスタリング入門

3頂点の道グラフ $1-2-3$(辺は $\{1,2\}$ と $\{2,3\}$)について:

1. 次数行列 D と隣接行列 A から、ラプラシアン $L=D-A$ を書け。
2. $(1,1,1)^{\top}$ が固有値 0 の固有ベクトルであることを確かめ、L の固有値をすべて求めよ。
3. 「固有値 0 の重複度=グラフの連結成分の個数」が本例で成り立つことを確認し、2番目に小さい固有値の固有ベクトル(フィードラー・ベクトル)の成分の符号が、グラフをどう分割しているか観察せよ。

到達確認

- 「対角化 → ジョルダン」という標準形の階層と、その使い分けを説明できる
- e^{tA} が微分方程式 $\mathbf{x}'=A\mathbf{x}$ の解を与える仕組みを述べられる
- 冪乗法・レイリー商・グラフラプラシアンを、固有値理論の応用として位置づけられる

Copyright © 2026 情報系のための数学 問題集シリーズ. All Rights Reserved.